

Funções com Parâmetros

Parâmetros

As informações podem ser passadas para funções como parâmetro. Os parâmetros atuam como variáveis dentro da função.

Os parâmetros são especificados após o nome da função, entre parênteses.

```
returnType functionName(type parameter1, type parameter2) {  
    // code to be executed  
}
```

Parâmetros

```
void showsNames(char name[ ]) {  
    printf("Hello %s\n", name);  
}
```

```
int main() {  
    showsNames("Liam");  
    showsNames("Jenny");  
    showsNames("Anja");  
    return 0;  
}
```

Múltiplos parâmetros

```
void addNumbers(int num1, int num2) {  
    printf("The sum of the numbers is: %d\n", num1 + num2);  
}
```

```
int main() {  
    addNumbers(2, 4);  
    addNumbers(10, 2);  
    addNumbers(5, -1);  
    return 0;  
}
```

Retorno

A palavra-chave **void**, utilizada nos exemplos anteriores, indica que a função não deve retornar um valor. Se desejar que a função retorne um valor, pode utilizar um tipo de dados (como int ou float, etc.) em vez de void e usar a palavra-chave **return** dentro da função.

```
returnType functionName(type parameter1, type parameter2) {  
    // code to be executed  
}
```

Retorno

```
int sum(int x) {  
    return 5 + x;  
}
```

```
int main() {  
    int resul = sum(3);  
    printf("Result is: %d", resul);  
    return 0;  
}
```

Exemplo prático

```
float toCelsius(float fahrenheit) {  
    return (5.0 / 9.0) * (fahrenheit - 32.0);  
}
```

```
int main() {  
    float fValue = 98.8;  
    float result = toCelsius(fValue);  
  
    printf("Fahrenheit: %.2f\n", fValue);  
    printf("Convert Fahrenheit to Celsius: %.2f\n", result);  
    return 0;  
}
```

Estrutura modular

Criar o Arquivo main.c.

```
#include <stdio.h>
#include "funcoes.c"

int main() {
    // Chamar as funções no main
    funcao1();
    funcao2();
    return 0;
}
```


Estrutura modular

Criar o Arquivo `funcoes.c`.

```
#include "funcoes.h"

void funcao1() {
    printf("Olá ");
}

void funcao2() {
    printf("Mundo!\n");
}
```

Estrutura modular

Criar o Arquivo **funcoes.h**.

```
// Declarar os cabeçalhos das funções aqui.
```

```
void funcao1();
```

```
void funcao2();
```

Funções Matemáticas

Funções matemáticas

Há também uma lista de funções matemáticas disponíveis, que permite realizar tarefas matemáticas com números.

Para usá-los, devemos incluir no cabeçalho do programa o math.h

```
#include "math.h"
```

Raiz quadrada

Para encontrar a raiz quadrada de um número, use a função `sqrt()`.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    printf("%.2f", sqrt(16));
    return 0;
}
```

Arredondar

A função **ceil()** arredonda um número para cima, para o número inteiro mais próximo e retorna o resultado.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    printf("%.2f\n", ceil(1.4));
    return 0;
}
```

Arredondar

A função **floor()** arredonda um número para baixo, para o número inteiro mais próximo e retorna o resultado.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    printf("%.2f\n", floor(1.4));
    return 0;
}
```

Potência

A função **pow()** retorna o valor de x elevado à potência de $y (x^y)$:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    printf("%.2f\n", pow(4, 3));
    return 0;
}
```


Outras funções matemáticas

Funções	Descrições
<code>abs(x)</code>	Retorna o valor absoluto de x
<code>acos(x)</code>	Retorna o arco cosseno de x
<code>asin(x)</code>	Retorna o arco seno de x
<code>atan(x)</code>	Retorna o arco tangente de x
<code>cbrt(x)</code>	Retorna a raiz cúbica de x
<code>cos(x)</code>	Retorna o cosseno de x
<code>exp(x)</code>	Retorna o valor de E^x
<code>sin(x)</code>	Retorna o seno de x (x está em radianos)
<code>tan(x)</code>	Retorna a tangente de um ângulo

Desafio

Crie um programa em C que solicite ao utilizador um número real. Utilizando as funções $\sin(x)$, $\cos(x)$, e $\tan(x)$, calcule e apresente a soma dos valores dessas três funções trigonométricas para o ângulo dado.

Desafio (solução)

```
#include <math.h>
```

```
int main() {
```

```
    double num = 0.0;
```

```
    printf("Introduza um número: ");
```

```
    scanf("%lf", &num);
```

```
    double somaTrig = sin(num) + cos(num) + tan(num);
```

```
    printf("A soma das funcoes trigonometricas e: %.2lf\n", somaTrig);
```

```
    return 0;
```

```
}
```